

Terminale - Notations mathématiques.

Hector GARLATTI

19 juillet 2026

1 Utilité.

Ce document est une fiche, rédigée en $\text{\LaTeX}$, d'élève de fin de Terminale. Surtout destinée aux révisions pour les classes préparatoires, elle peut servir d'aperçu pour les élèves de Première.

1.1 Introduction.

Le langage mathématique permet une expression objective, non-ambiguë des théorèmes et des propriétés. Je pense qu'il est déjà utile en début de Terminale de se familiariser avec ses notions car elles permettent :

- la précision et la rigueur ;
- de commencer à s'immerger dans l'univers des "mathématiques sérieuses" ;
- exprimer des concepts plus avancés.

Cependant, ces notations ne sont pas de excuses pour ne pas rédiger et sont d'abord des outils pour enrichir la rédaction, non la simplifier.

1.2 Règles pour la démonstration.

En fin de Terminale, certains règles précises doivent être maîtrisés. En voici quelques unes :

1. Un discours mathématiques n'est pas un suite de symboles.
2. Tout objet est *déclaré* avant d'être utilisé.
EXEMPLE: « Soit x un nombre réel positif. »
3. Une bonne démonstration est structurée par des locutions qui guident le lecteur, que nous pouvons mettre en évidence (souligné, italique).
EXEMPLE: « Montrons que ... Ainsi ... »

2 Notations, quantificateurs.

Ici ne seront que listé et brièvement mis en contexte les notation. Pour des explications plus approfondies, se référer au leçons.

2.1 Ensembles.

Ensembles de nombres usuels.

- Notons un ensemble : $E = \{a; b; c; \dots\}$:
 - son nombre d'éléments : $\text{Card}(E) = |E|$;
 - l'ordre ne compte pas ;
 EXEMPLE: $\{1; 2\} = \{2; 1\}$
 - les répétitions sont "effacées" ;
 EXEMPLE: $\{1; 2; 2\} = \{1; 2\}$
- $\emptyset = \{\}$: l'ensemble vide.
- $\mathbb{N}$: les entiers naturels,
 EXEMPLE: $\{0; 1; 2; \dots\}$.
- $\mathbb{Z}$: les entiers relatifs,
 EXEMPLE: $\{0; 1; -1; 2; -2; \dots\}$.
- $\mathbb{Q}$: les nombres rationnels, toutes les fractions

$$\forall (p; q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \quad \frac{p}{q}$$

- $\mathbb{R}$: le continuum des réels,
 EXEMPLE: $\{\sqrt{2}; \pi; \sin(2); \dots\}$.
- $\mathbb{C}$: les complexes,
 EXEMPLE: $\{1 + 2i; 2e^{\frac{1}{4}i\pi}; \dots\}$.
- $\mathbb{R}^n$: les vecteurs (vecteurs, points, ...) de n dimensions.
 EXEMPLE: $(1; 2) \in \mathbb{R}^2$
- $E[X]$: les polynômes à valeurs dans E .
 EXEMPLE: $(x^2 + 3) \in \mathbb{R}[X]$
- $\mathcal{M}_{n,m}(E)$: les matrices de taille (n, m) à coefficients dans E
 EXEMPLE: $\mathbb{1}_3 \in \mathcal{M}_3(\mathbb{N})$

Appartenance. Notations permettant de déclarer un objet (*cf.* **1.2.3**) de le décrire.

- $\in$: un scalaire, un nombre, un vecteur fait parti d'un ensemble E .
 EXEMPLE: « $x \in \mathbb{R}$ » signifie « Soit x un nombre réel. »
- $\subset$: un ensemble A est compris dans, est un sous-ensemble de B .
 EXEMPLE: $A \subset B$
 Ainsi, nous pouvons écrire pour nos ensembles usuels (penser au diagramme des cercles) :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \tag{1}$$

Altérations et opérations. Pour un ensemble E .

- E^* : excluant 0.
 EXEMPLE: $\mathbb{N}^*$, tout les entiers naturel *hormis* 0.
- E_+ : gardant uniquement les positifs.
 EXEMPLE: $\mathbb{R}_+$, tout les réels *positifs*.

- E_- : gardant uniquement les négatifs.
EXEMPLE: $\mathbb{R}_-^*$, tout les réels négatifs sans 0.
- $\setminus$: différence d'ensembles.
EXEMPLE: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, tout les réels excluant 1.
- $\cup$: union, « ou inclusif » logique.
EXEMPLE: $\{1; 2\} \cup \{2; 3\} = \{1; 2; 3\}$
- $\cap$: intersection, « et » logique.
EXEMPLE: $\{1; 2\} \cap \{2; 3\} = \{2\}$
- $\times$ et E^n : produit cartésien.
EXEMPLE:
— Ensembles finis :
$$\{1; 2\} \times \{3, 4\} = \{(1; 3), (1; 4), (2; 3), (2; 4)\}$$
- La droite réelle : $\mathbb{R}$, le plan réel : $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$

Segments.

- $[a, b],]a, b[$: un intervalle ou *segment* de $\mathbb{R}$.
- $\llbracket a; b \rrbracket$: un intervalle d'entier.
EXEMPLE: $\llbracket 2; 5 \rrbracket = \{2; 3; 4; 5\}$

2.2 Quantificateurs.

ATTENTION : en utilisant ses symboles, nous *posons* une propriété. Si une démonstration commence par un quantificateur, c'est que nous assumons cette propriété vraie.

- $\forall$: « pour tout », « quelque soit ». C'est un quantificateur « puissant » : pour tout ses x possible, les propriétés qui découlent doit être vraies et prouvées.
EXEMPLE:
$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0 \quad (2)$$
- $\exists$: « il existe » au moins un.
EXEMPLE:
$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad \exists x \in \mathbb{R}, \quad y = x^2 \quad (3)$$
- $\nexists$: « il n'existe aucun ».
- $\exists!$: « il existe » un *unique*.

2.3 Divers.

Nombres décimaux.

- $\lfloor x \rfloor = E(x)$: partie entière, « sol » de x .
EXEMPLE:
$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$
$$\lfloor 1.5 \rfloor = 1$$
$$\lfloor -4.1 \rfloor = -5$$
- $\lceil x \rceil$: « plafond » de x . $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor + 1$

Analyse et suites. Pour un ensemble E . Nous pouvons *étendre* E :

$$E \cup \{+\infty; -\infty\}$$

- $a \rightarrow b$ pour $a \in E, b \in E \cup \{+\infty; -\infty\}$: nous faisons tendre a vers b .
ATTENTION : Tout de même, $a \neq b$.
- Pour $l \in E \cup \{+\infty; -\infty\}$: nous supposons l'existence d'une limite l pour $f(a)$ quand a tends vers b :

$$\lim_{a \rightarrow b} f(a) = l$$

- $(u_n)_{n>0}, \forall n \in \mathbb{N}$: la suite (u_n) .
- Pour des ensembles A et B , f est une fonction qui à l'antécédent $x \in A$ applique l'image $f(x) \in B$.

$$\begin{array}{lcl} f : A & \rightarrow & B \\ x & \mapsto & f(x) \end{array}$$